

SISTEMAS MULTIDIMENSIONALES PRÁCTICA 1.3 : PowerBI



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Elena Abreu Fernández

1. Punto de partida

a. Informe Inicial

Título : Ventas por día de la semana y marca durante 2024

Niveles de detalle:

- Cuándo : Día de la semana
- Dónde : Todo
- Qué : Marca

b. Roll-Up

Título: Ventas por día de la semana en 2024

Niveles de detalle :

- Cuándo : Día de la semana
- Dónde : Todo
- Qué : Todo

c. Drill-Down

Título : Ventas por día exacto y marca en 2024

Niveles de detalle :

- Cuándo : fecha (día exacto)
- Dónde : Todo
- Qué : Marca

d. Slice&Dice

Título : Ventas por día de la semana y marca en 2024 en la tienda T41701-1

Niveles de detalle :

- Cuándo : Día de la semana
- Dónde : Todo (filtrado)
- Qué : Marca

2. Implementación de los informes

a. Informe Inicial

Título : Ventas por día de la semana y marca durante 2024

Niveles de detalle:

- Cuándo : Día de la semana
- Dónde : Todo
- Qué : Marca

The screenshot shows the Microsoft Power BI Desktop interface. The main area displays a PivotTable with the following data:

marca	Importe	Suma de cantidad
Comidas Rápidas	270.466,79 €	64336
Veggie Delights	270.005,85 €	92425
6	60.795,63 €	20890
7	51.154,64 €	17538
5	39.934,78 €	13495
2	32.671,96 €	11081
4	32.429,46 €	10981
3	30.510,05 €	10539
1	22.509,33 €	7901
Postres Saludables	238.941,06 €	83866
Carnes del Campo	212.332,56 €	36497
Dulces Ricos	194.145,13 €	83461
Frutos Secos y Más	175.937,56 €	36831
La Espiga Dorada	137.772,71 €	72790
Total	3.159.920,74 €	1107494

The right-hand pane shows the 'Filtros' (Filters) and 'Visualizaciones' (Visualizations) sections. The 'Filtros' section includes filters for 'Importe es (todos)', 'marca es (todos)', 'semana_dia es (todos)', and 'Suma de cantidad es (todos)'. The 'Visualizaciones' section shows the current view as a table with columns for 'Importe' and 'Suma de cantidad'. The 'Datos' pane on the far right lists the data sources and dimensions available, including 'public dim_cuando', 'public dim_donde', 'public dim_hora', and 'public dim_que'.

b. Roll-Up

Título: Ventas por día de la semana en 2024

Niveles de detalle :

- Cuándo : Día de la semana
- Dónde : Todo
- Qué : Todo

The screenshot shows the Microsoft Power BI Desktop interface. The main area displays a PivotTable with the following data:

semana_dia	Importe	Suma de cantidad
6	710.064,42 €	247557
7	590.971,99 €	207989
5	472.524,37 €	166012
2	385.738,49 €	134728
4	368.419,72 €	128921
3	361.069,46 €	126786
1	271.132,29 €	95501
Total	3.159.920,74 €	1107494

The right-hand pane shows the 'Filtros' (Filters) and 'Visualizaciones' (Visualizations) sections. The 'Filtros' section includes filters for 'Importe es (todos)', 'semana_dia es (todos)', and 'Suma de cantidad es (todos)'. The 'Visualizaciones' section shows the current view as a table with columns for 'Importe' and 'Suma de cantidad'. The 'Datos' pane on the far right lists the data sources and dimensions available, including 'public dim_cuando', 'public dim_donde', 'public dim_hora', and 'public dim_que'.

c. Drill-Down

Título : Ventas por día exacto y marca en 2024

Niveles de detalle :

- Cuándo : fecha (día exacto)
- Dónde : Todo
- Qué : Marca

The screenshot shows the Microsoft Power BI Desktop interface. The main view displays a table with three columns: 'fecha', 'Importe', and 'Suma de cantidad'. The table lists sales data for various dates in 2024, including specific dates like 2024-09-07, 2024-02-10, and 2024-12-28, as well as a 'Total' row. The 'Importe' column shows values in Euros (€), and the 'Suma de cantidad' column shows counts. The right-hand pane shows the 'Filtros' (Filters) section with filters applied to 'fecha' and 'marca'. The 'Visualizaciones' (Visualizations) pane shows the current visual as a table. The 'Datos' (Data) pane shows the data source as 'public dim_cuando' and 'public dim_marca'.

fecha	Importe	Suma de cantidad
2024-09-07	15.829,41 €	5241
2024-02-10	15.416,75 €	5296
2024-12-28	15.358,02 €	5172
2024-10-05	15.093,82 €	5196
2024-08-31	15.080,15 €	5373
2024-11-30	14.939,74 €	5096
2024-03-09	14.870,02 €	5251
2024-05-04	14.840,00 €	5095
2024-09-14	14.825,74 €	5150
2024-04-06	14.655,29 €	5146
2024-11-09	14.629,04 €	4851
2024-02-17	14.505,41 €	4795
2024-01-06	14.377,92 €	5459
2024-07-06	14.312,07 €	5012
Comidas Rápidas	1.453,76 €	334
Total	3.159.920,74 €	1107494

d. Slice&Dice

Título : Ventas por día de la semana y marca en 2024 en la tienda T41701-1

Niveles de detalle :

- Cuándo : Día de la semana
- Dónde : Todo (filtrado)
- Qué : Marca

marca	Importe	Suma de cantidad
Aguas del Valle	129,00 €	290
Arroces España	723,37 €	341
Azucareras Unidas	1.284,40 €	566
Bebidas Mundiales	254,45 €	203
Bodegas del Norte	7.363,84 €	370
1	600,40 €	30
2	693,45 €	35
3	839,26 €	43
4	768,91 €	39
5	819,99 €	41
6	1.992,16 €	101
7	1.649,67 €	81
Cafés del Sur	4.095,17 €	661
Carnes del Campo	6.052,85 €	1114
Cereales Familia	2.066,80 €	565
Total	108.171,45 €	34419

3. Cuadro de mando

Hemos añadido un filtro de “Departamento”, que nos permitirá hacer un análisis comparativo del rendimiento de las ventas por marca y/o día de la semana durante 2024 en los distintos departamentos:

fecha	Importe	Suma de cantidad
2024-09-07	15.820,41 €	5241
2024-02-10	15.416,75 €	5296
2024-12-28	15.350,02 €	5172
2024-10-05	15.093,82 €	5196
2024-08-31	15.080,15 €	5373
2024-11-30	14.939,74 €	5096
2024-03-09	14.870,02 €	5251
2024-05-04	14.840,00 €	5095
2024-09-14	14.825,74 €	5150
2024-04-06	14.685,29 €	5146
2024-11-09	14.620,04 €	4851
2024-02-17	14.505,41 €	4795
2024-01-06	14.377,92 €	5409
2024-07-06	14.312,07 €	5012
2024-07-27	14.214,87 €	4791
Total	3.159.920,74 €	1107494

marca	Importe	Suma de cantidad
Comidas Rápidas	270.466,79 €	64336
Veggie Delights	270.005,85 €	92425
Postres Saludables	238.941,06 €	83866
Carnes del Campo	212.332,56 €	36497
Dulces Ricos	184.145,11 €	83461
Frutos Secos y Más	175.937,56 €	36831
La Esquina Dorada	137.727,71 €	72790
Bodegas del Norte	119.814,13 €	34986
Embutidos Gourmet	101.090,84 €	27682
Acordes del Sur	94.891,50 €	3043
El Huerto de Carolina	86.405,99 €	56154
Dulces del Norte	84.217,51 €	18204
Cafés del Sur	83.807,06 €	18784
Pescados del Mar	75.892,75 €	37821
Salsa Gourmet	73.874,45 €	28044
Total	3.159.920,74 €	1107494

marca	Importe	Suma de cantidad
Arroces España	723,37 €	341
Azucareras Unidas	1.284,40 €	566
Bebidas Mundiales	254,45 €	203
Bodegas del Norte	7.363,84 €	370
Cafés del Sur	4.095,17 €	661
Carnes del Campo	6.052,85 €	1114
Cereales Familia	2.066,80 €	565
Conejitos Unidos	408,93 €	348
Chocolates del Mundo	299,10 €	249
Comidas Rápidas	6.320,74 €	1878
Condimentos Premium	887,75 €	600
Conservas del Campo	1.291,37 €	910
Dulces del Norte	3.061,98 €	563
Dulces Ricos	6.374,15 €	2479
El Huerto de Carolina	1.930,02 €	1813
Total	108.171,45 €	34419

abreu03 • Guardado por última vez: Ayer a las 20:00

Inicio Insertar Modelado Ver Optimizar Ayuda

Portapapeles Copiar formato Copiar Obtener Libro de Catálogo de datos Excel OneLake SQL Server Introducir Dataverse datos Orígenes recientes Transformar Actualizar datos Consultas Nuevo objeto Cuadro de Más objetos visual texto visuales Nuevo cálculo Nueva Medida visual medida rápida Cálculos Confidencialidad Publicar Preparación de datos para Copilot IA Copilot

marca_dia	importe	Suma de cantidad
6	35.674,65 €	16108
7	30.529,77 €	13616
5	24.775,43 €	10856
2	19.468,79 €	8705
3	19.433,10 €	8702
4	19.402,30 €	8206
1	14.309,22 €	6295
Total	162.595,28 €	72490

marca	importe	Suma de cantidad
La Espiga Dorada	121.211,42 €	63669
SGPS	41.383,86 €	8821
Total	162.595,28 €	72490

fecha	importe	Suma de cantidad
2024-11-09	1.097,56 €	408
2024-08-31	970,29 €	392
2024-12-26	914,90 €	408
2024-01-13	847,70 €	342
2024-09-14	833,23 €	339
2024-04-27	831,85 €	348
2024-02-17	831,43 €	278
2024-01-27	808,75 €	361
2024-11-23	799,97 €	358
2024-09-07	795,34 €	360
2024-01-07	782,91 €	301
2024-07-07	786,69 €	358
2024-07-27	776,34 €	349
2024-03-23	771,28 €	364
2024-02-18	770,63 €	361
Total	162.595,28 €	72490

marca	importe	Suma de cantidad
La Espiga Dorada	4.383,72 €	2154
SGPS	980,20 €	230
Total	5.363,92 €	2384

Filtros

Buscar

Filtros de esta página

departamento es Panadería

Tipo de filtro

Filtrado básico

Buscar

☐ Despensa 47

☐ Dulces 16

☐ Frutas y Verduras 9

☒ Panadería 8

☐ Refrigerados 20

☐ Snacks 2

☐ Requerir selección única

Agregar campos de datos ...

Filtros de todas las páginas

Agregar campos de datos ...

Visualizaciones

Compilar visual

Datos

Buscar

public dim_donde

☐ c_autonoma

☐ cod_tienda

☐ codigo_postal

☐ municipio

☐ provincia

☐ tienda

public dim_hora

public dim_que

☐ departamento

☐ descripcion

☐ fabricante

☐ fabricante_c_a...

☐ fabricante_prov

☐ marca

☐ peso_volumen

☐ tipo

public dim_ticket

public fact_ventas_dia

☐ cantidad

☐ num_filas

☐ pvp

☐ tickets

public fact_ventas_li...

Página 1 de 1

Modo de almacenamiento: DirectQuery (clic para cambiar)

70 %

Actualización disponible (clic para descargarla)

Observamos claramente los efectos del filtro; al aplicarlo solo estudiamos los datos de marcas de Panadería y los importes de ventas son obviamente menores, al estar centrados en un departamento concreto.

4. Cuadro de mando libre

Informe 1 :

Título : ventas en Ayamonte a lo largo de los años.

Niveles de detalle :

- Dónde : Ayamonte
- Cuándo : a lo largo de los años
- Qué : todo

año	Suma de cantidad	Importe
2022	36849	101.903,68 €
2021	35124	94.225,67 €
2020	35048	92.111,63 €
2023	34775	96.433,08 €
2024	34331	96.591,02 €
Total	176127	481.265,08 €

Informe 2 :

Título : ventas en Ayamonte según el tipo de producto.

Niveles de detalle :

- Dónde : Ayamonte
- Cuándo : Todo
- Qué : Tipo de producto

tipo	Suma de cantidad	Importe
Repostería	16668	40.255,35 €
Bebida	16078	51.147,88 €
Vegetal	15688	33.803,39 €
Panadería	11672	26.859,11 €
Conserva	10644	19.884,39 €
Comida Rápida	10579	53.498,29 €
Lácteo	10208	14.652,91 €
Postre	7744	14.600,37 €
Salsa	6842	17.981,13 €
Cereal	6218	18.960,03 €
Fruto Seco	6147	29.891,36 €
Total	176127	481.265,08 €

Se ha añadido un filtro por año al cuadro de mando para facilitar un análisis más preciso de las ventas en Ayamonte. En el primer informe, permite acotar la visualización a un año concreto y estudiar la evolución de las ventas en ese periodo. En el segundo informe, permite

analizar la distribución de las ventas por tipo de producto para el año seleccionado.

abreuf03 • Guardado por última vez: Ayer a las 20:00

InicioInsertarModeladoVerOptimizarAyuda

Cortar

Copiar

Copiar formato

Obtener Libro de Catálogo de datos

Excel

OneLake

Server

Introducir Dataverse

Orígenes recientes

Transformar

Actualizar datos

Consultas

Nuevo objeto Cuadro de visual

texto

Más objetos visuales

Nuevo cálculo visual

Nueva Medida medida rápida

Confidencialidad

Publicar

Preparación de datos para Copilot IA

Portapapeles

Inicio

Insertar

Modelado

Ver

Optimizar

Ayuda

Compartir

año	Suma de cantidad	Importe	tipo	Suma de cantidad	Importe
2022	36849	101.903,68 €	Repostería	16668	40.255,35 €
2021	35124	94.225,67 €	Bebida	16078	51.147,88 €
2020	35048	92.111,63 €	Vegetal	15688	33.803,39 €
2023	34775	96.433,08 €	Panadería	11672	26.859,11 €
2024	34331	96.591,02 €	Conserva	10644	19.884,39 €
Total	176127	481.265,08 €	Comida Rápida	10579	53.498,29 €
			Lácteo	10208	14.652,91 €
			Postre	7744	14.600,37 €
			Salsa	6842	17.981,13 €
			Cereal	6218	18.960,03 €
			Fruto Seco	6147	29.891,36 €
			Total	176127	481.265,08 €

Filtros

Buscar

Filtros de esta página

año

es (todos)

Tipo de filtro

Filtrado básico

Buscar

☐ Seleccionar todo

☐ (En blanco)

☐ 2020

☐ 2021

☐ 2022

☐ 2023

☐ 2024

☐ Requerir selección única

Agregar campos de datos

Filtros de todas las páginas

Agregar campos de datos

Visualizaciones

Compilar visual

Agregar campos de datos a...

Obtener detalles

Entre varios informes

Mantener todos los filtros

municipio

es Ayamonte

Permitir obtención de deta...

Se utiliza como categor...

Buscar

☐ (En blanco)

☐ Almonte

☐ Almuñécar

☐ Andújar

☐ Aracena

☐ Ayamonte

☐ Baeza

1

1

1

1

1

1

Visualizaciones

public dim_cuando

☐ año

☐ año_mes

☐ año_semana

☐ día_nombre

☐ día_num_nom...

☐ dim_cuando_k...

☐ fecha

☐ Importe

☐ mes

☐ mes_día

☐ mes_nombre

☐ mes_num_no...

☐ semana

☐ semana_día

public dim_donde

☐ c_autonomia

☐ cod_tienda

☐ código_postal

☐ municipio

☐ provincia

☐ tienda

public dim_hora

public dim_que

☐ código_barras

☐ departamento

ABREUF03_CUADROMANDOS

abreuf03_cuadrolibre

+

abreuf03 • Guardado por última vez: Ayer a las 20:00

InicioInsertarModeladoVerOptimizarAyuda

Cortar

Copiar

Copiar formato

Obtener Libro de Catálogo de datos

Excel

OneLake

Server

Introducir Dataverse

Orígenes recientes

Transformar

Actualizar datos

Consultas

Nuevo objeto Cuadro de visual

texto

Más objetos visuales

Nuevo cálculo visual

Nueva Medida medida rápida

Confidencialidad

Publicar

Preparación de datos para Copilot IA

Portapapeles

Inicio

Insertar

Modelado

Ver

Optimizar

Ayuda

Compartir

año	Suma de cantidad	Importe	tipo	Suma de cantidad	Importe
2023	34775	96.433,08 €	Bebida	3204	9.858,09 €
Total	34775	96.433,08 €	Repostería	3114	7.585,67 €
			Vegetal	2931	6.721,70 €
			Comida Rápida	2472	11.354,03 €
			Panadería	2252	5.677,98 €
			Conserva	2110	4.155,83 €
			Lácteo	2062	3.078,34 €
			Postre	1575	3.195,31 €
			Cereal	1171	4.005,31 €
			Salsa	1123	3.190,68 €
			Fruto Seco	1119	6.516,43 €
			Total	34775	96.433,08 €

Filtros

Buscar

Filtros de esta página

año

es 2023

Tipo de filtro

Filtrado básico

Buscar

☐ (En blanco)

☐ 2020

☐ 2021

☐ 2022

☒ 2023

☐ 2024

☐ Requerir selección única

Agregar campos de datos

Filtros de todas las páginas

Agregar campos de datos

Visualizaciones

Compilar visual

Agregar campos de datos a...

Obtener detalles

Entre varios informes

Mantener todos los filtros

municipio

es Ayamonte

Permitir obtención de deta...

Se utiliza como categor...

Buscar

☐ (En blanco)

☐ Almonte

☐ Almuñécar

☐ Andújar

☐ Aracena

☐ Ayamonte

☐ Baeza

1

1

1

1

1

1

Visualizaciones

public dim_cuando

☐ año

☐ año_mes

☐ año_semana

☐ día_nombre

☐ día_num_nom...

☐ dim_cuando_k...

☐ fecha

☐ Importe

☐ mes

☐ mes_día

☐ mes_nombre

☐ mes_num_no...

☐ semana

☐ semana_día

public dim_donde

☐ c_autonomia

☐ cod_tienda

☐ código_postal

☐ municipio

☐ provincia

☐ tienda

public dim_hora

public dim_que

☐ código_barras

☐ departamento

ABREUF03_CUADROMANDOS

abreuf03_cuadrolibre

+